

Einführung in die Programmierung

Prof. Dr. Gemma Roig
Prof. Dr. Matthias Kaschube
Dr. Karsten Tolle



Übungsblatt ÜE-01

Ausgabe: 22.10.2025
Abgabe: 01.11.2025
12:00 Uhr

Erste Schritte

Hinweis:

- *Die Abgabe bringt keine Bonuspunkte. Ihre Tutorin/Tutor erstellt Ihnen ein kurzes Feedback zur Abgabe. Das ganze dient also als Übung und Lernerfolgskontrolle für Sie!*
- *Sie dürfen für dieses Blatt alles nutzen, jedoch ist es nicht zielführend automatisch generierte Lösungen (z.B. über ein LLM) einfach zu kopieren und hochzuladen. **Bitte aber die Quellen angeben!***
- *Geben Sie am Anfang aller Ihrer Quellcode Dateien (.py) die Variable `--author--` an (am Anfang des Quellcodes) – ist schon mal eine Übung, da dies für die Codereview-Aufgaben, welche für die Studienleistung relevant sind wichtig sein wird:
`--author__ = "<Matr-Nr>, <Nachname>"`*
- *Digitale Abgaben, die nicht im Format **.pdf** oder **.txt** für Texte oder **.py** für Code erfolgen, werden nicht überprüft. Bei Abgaben mehrerer Dateien müssen diese als **.zip** zusammengefasst werden.*
- *Immer wenn wir von Python Programm sprechen, meinen wir Python Code, der mindestens mit der Python Version 3.10 lauffähig ist. Bitte aktuell komplett ohne Imports arbeiten.*

Aufgabe 1

Betrachten Sie die folgenden Codeschnipsel. Kreuzen Sie jeweils an, ob das Programm lauffähig ist oder zu einer Fehlermeldung führt. Falls das Programm lauffähig ist, geben Sie bitte auch die vom Programm erzeugte Ausgabe an. Führt das Ausführen zu einem Fehler, soll die Fehlerklasse und eine kurze Begründung angegeben werden.

a)

```
1     a = 13
2     if a > 5:
3         print("Größer als 5")
4     elif a > 10:
5         print("Größer als 10")
```

☐ Lauffähig

☐ Fehlermeldung

Ausgabe: _____

Fehlerklasse: _____

Begründung: _____

b)

```
1     a = '4'
2     if a > 10:
3         print("Die Zahl ist zu groß.")
4     else:
5         print("Gültige Eingabe.")
```

☐ Lauffähig

☐ Fehlermeldung

Ausgabe: _____

Fehlerklasse: _____

Begründung: _____

c)

```
1     a = 12
2     a + 2
3     b = 12
4     if a == b:
5         print("Sind gleich!")
```

☐ Lauffähig

☐ Fehlermeldung

Ausgabe: _____

Fehlerklasse: _____

Begründung: _____

d)

```
1     a = 5
2     b = a
3     a == 6
4     b == 7
5     print("a und b sind gleichgleich: ", a == b)
6     print("a und b sind gleich: ", a = b)
```

☐ Lauffähig

☐ Fehlermeldung

Ausgabe: _____

Fehlerklasse: _____

Begründung: _____

Aufgabe 2

Erstellen Sie ein Python 3.x Programm, welches eine Jahreszahl in der Konsole einliest und berechnet, ob es sich im gregorianischen Kalender um ein Schaltjahr handelt. Geben Sie das Ergebnis in der Konsole als ganzen Satz aus, z.B. "Das Jahr 1993 ist kein Schaltjahr.", "Das Jahr 2024 ist ein Schaltjahr."

Die Regelungen für Schaltjahre können Sie hier nachlesen:

https://de.wikipedia.org/wiki/Schaltjahr#Gregorianischer_Kalender

Aufgabe 3

Schreiben Sie ein Python-Programm, das als einfacher "Futterberater" für Katzen (alternativ gerne auch Hunde, Dinosaurier (Vögel), ... oder andere Lieblingstiere) dient.

Das Programm soll den Benutzer nach **zwei Informationen** fragen:

1. **Das Alter der Katze** (jung, erwachsen, senior)
2. **Die Haltungsart** (hauskatze oder freigänger)

Abhängig von diesen Eingaben soll das Programm eine **passende Futterempfehlung** ausgeben.

Verwenden Sie dazu möglichst das **match-case**-Konstrukt.

Beispielhafte Futterempfehlungen (es ist Ihr Beratungstool, Sie sind also frei):

- Junge Hauskatze → „Kittenfutter für Wohnungskatzen (normal bis 12 Monate)“
- Erwachsener Freigänger → „Energiehaltiges Futter für aktive Katzen“
- Senior Hauskatze → „Senior-Futter mit reduziertem Kaloriengehalt“
- usw.

Bemerkung: Bauen Sie möglichst auch Testfälle bei Aufgabe 2 und Aufgabe 3!